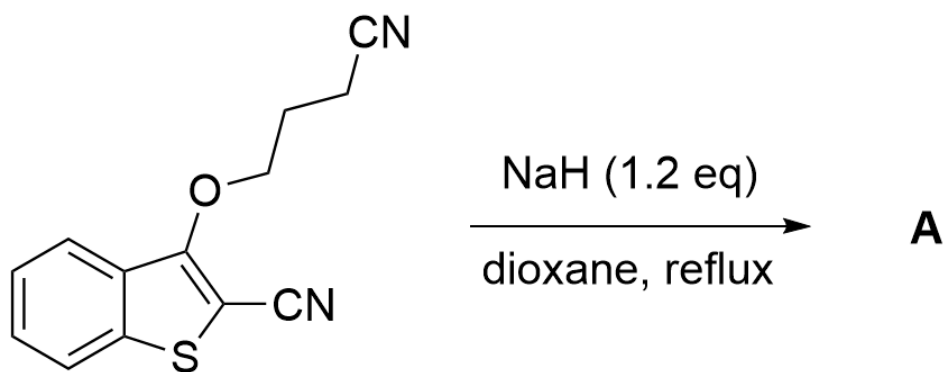


题目

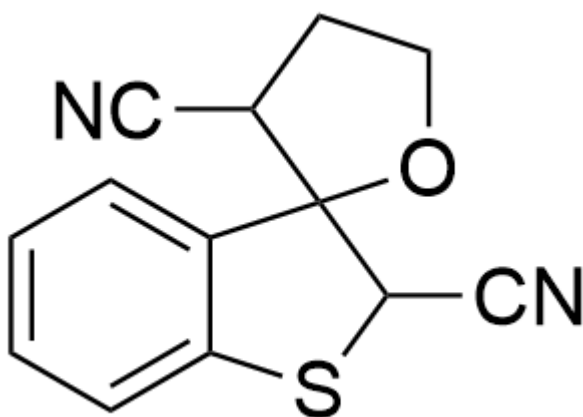


N#CC1=C(OCCCC#N)C2=CC=CC=C2S1>NaH(1.2equiv),dioxane,reflux>[A], **A**是反应产物

已知反应产物 **A** 中形成了新的芳香环，试给出 **A** 的结构式

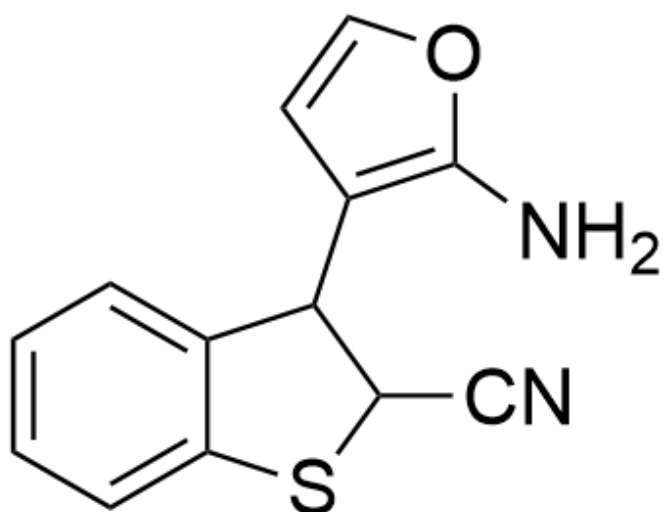
A. 其他选项均不正确

B.



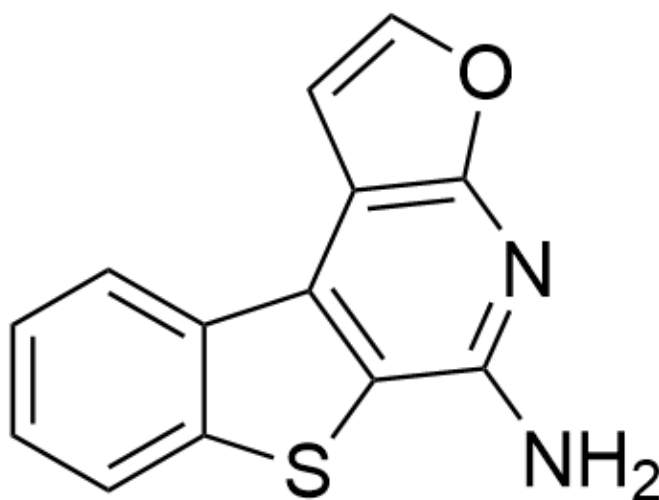
N#CC1SC2=CC=CC=C2C13OCCC3C#N

C.



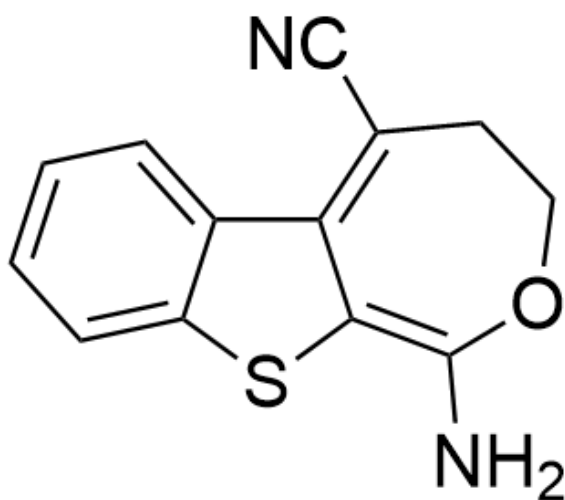
NC1=C(C2C(C#N)SC3=CC=CC=C32)C=CO1

D.



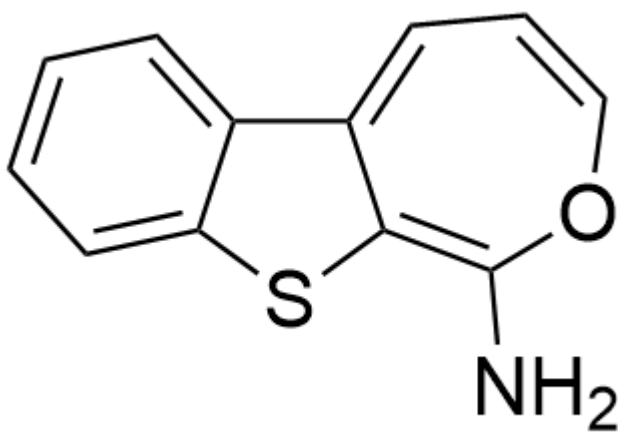
NC1=NC(OC=C2)=C2C3=C1SC4=CC=CC=C43

E.



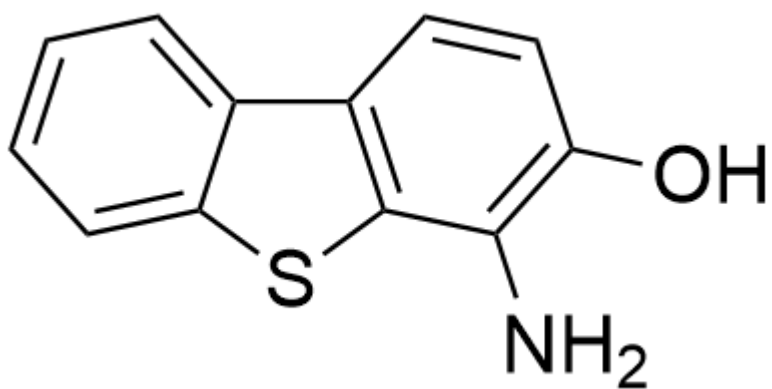
NC1=C2SC3=CC=CC=C3C2=C(C#N)CCO1

F.



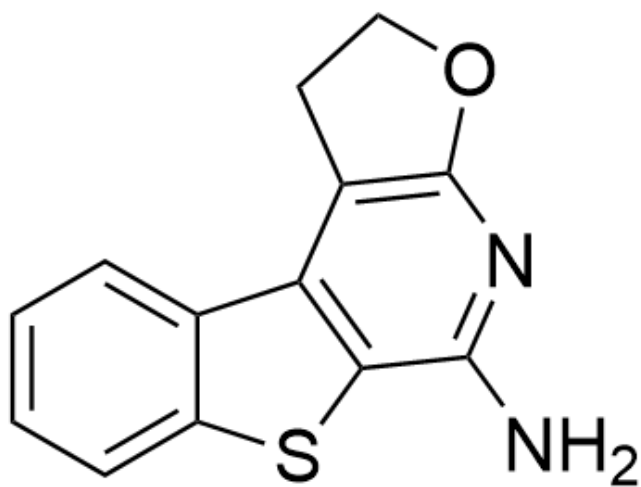
NC1=C2SC3=CC=CC=C3C2=CC=CO1

G.



OC(C=C1)=C(N)C2=C1C3=CC=CC=C3S2

H.



NC1=NC(OCC2)=C2C3=C1SC4=CC=CC=C43

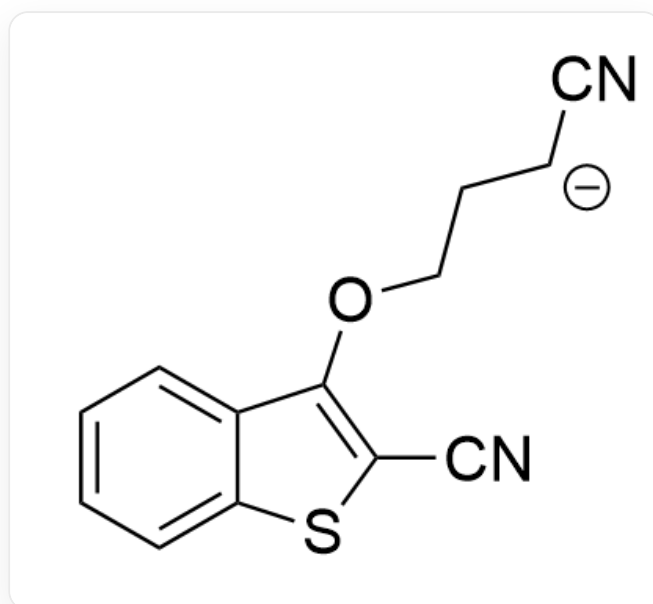
答案

正确答案: **H**

详细解析

根据提示，反应产物 **A** 中形成了新的芳香环，排除选项B、E、F

首先，底物被 NaH 夺去氰基邻位的质子得到中间体 **1**



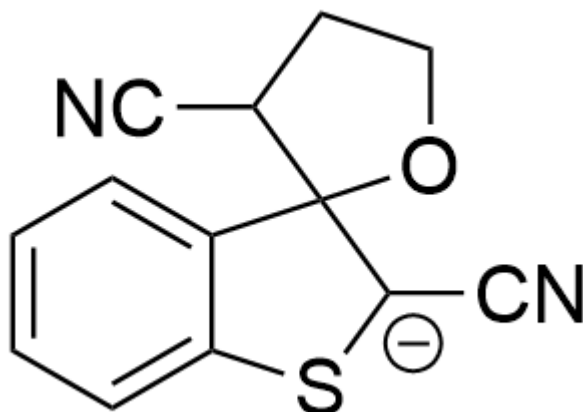
中间体**1**: N#CC1=C(OCC[CH-]C#N)C2=CC=CC=C2S1

CHECKPOINT

1 PTS

中间体 **1**: N#CC1=C(OCC[CH-]C#N)C2=CC=CC=C2S1

接着形成的碳负离子对 α - β 不饱和体系进行Michael加成得到中间体 **2**



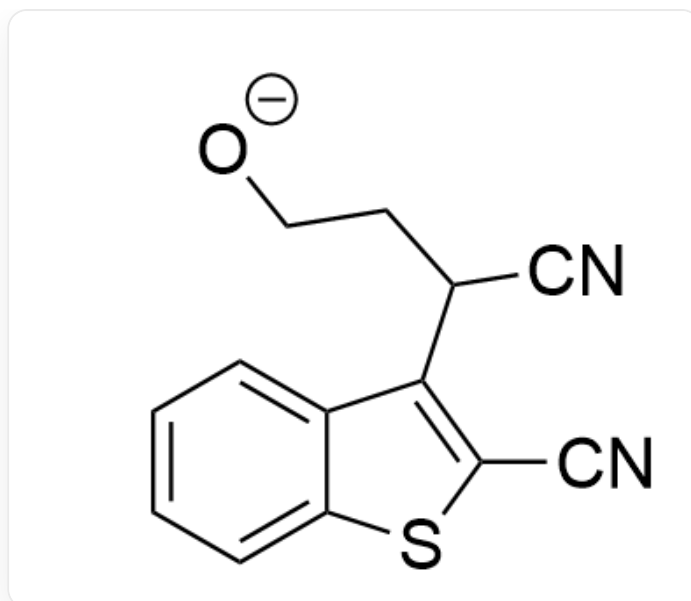
中间体2: N#C[C-]1SC2=CC=CC=C2C13OCCC3C#N

CHECKPOINT

1 PTS

中间体 2: N#C[C-]1SC2=CC=CC=C2C13OCCC3C#N

接着重新芳构化，氧负离子离去，得到中间体 3



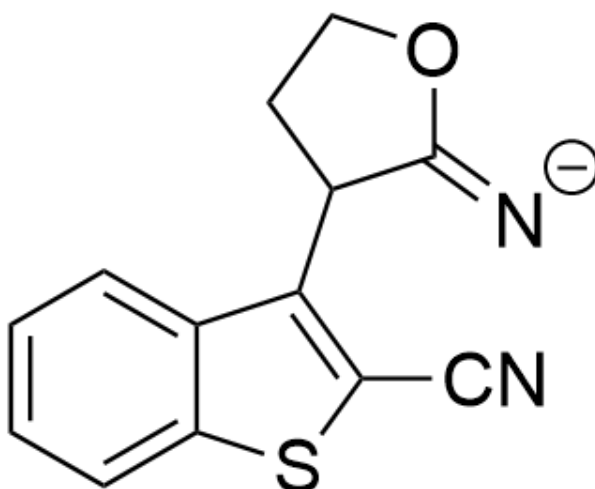
中间体**3**: [O-]CCC(C1=C(C#N)SC2=CC=CC=C21)C#N

CHECKPOINT

1 PTS

中间体**3**: [O-]CCC(C1=C(C#N)SC2=CC=CC=C21)C#N

氧负离子进攻氰基成环，得到中间体**4**



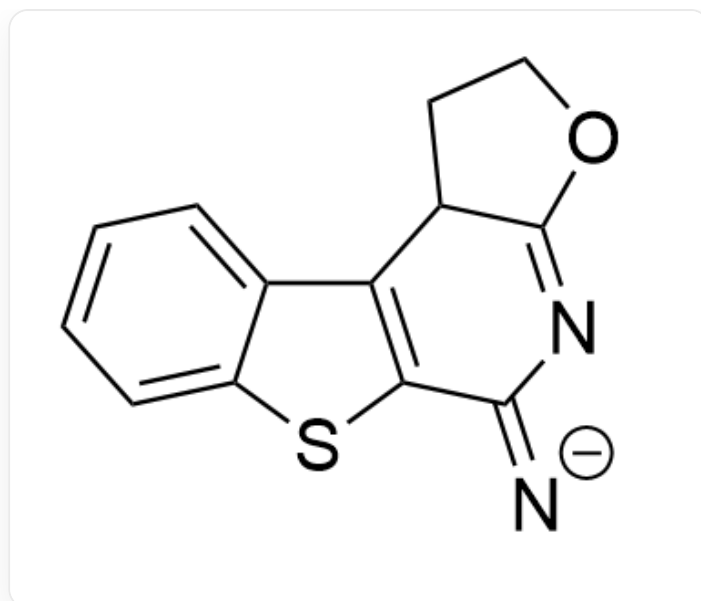
中间体4: [N-]=C1C(C2=C(C#N)SC3=CC=CC=C32)CCO1

CHECKPOINT

1 PTS

中间体4: [N-]=C1C(C2=C(C#N)SC3=CC=CC=C32)CCO1

亚胺负离子进一步进攻氰基成环，得到中间体5



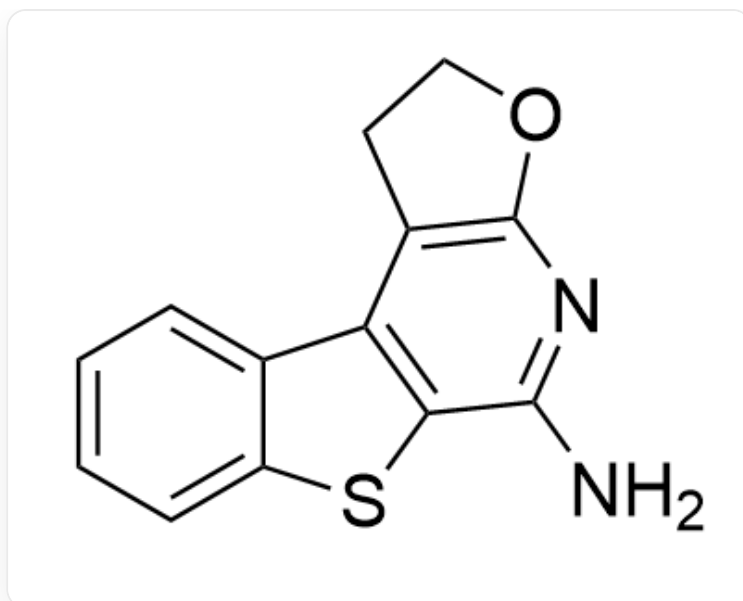
中间体5: [N-]=C1C2=C(C3CCOC3=N1)C4=CC=CC=C4S2

CHECKPOINT

1 PTS

中间体5: [N-]=C1C2=C(C3CCOC3=N1)C4=CC=CC=C4S2

由于亚胺不稳定，且根据题干提示反应产物 **A** 中形成了新的芳香环，因此中间体 **5** 进一步芳构化得到产物 **A**



产物A: NC1=NC(OCC2)=C2C3=C1SC4=CC=CC=C43